Sesión 3 — Localización y funciones regulares

Geometría Algebraica IV: Teoría de Esquemas

— esqueleto para clase —

Dr. J. Rogelio Pérez-Buendía
SECIHTI — CIMAT Mérida

Miércoles 26 de agosto de 2026

1. Dos promesas pendientes

En la Sesión 1 dejamos un ejercicio abierto: encontrar los puntos de $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[1/6]$, notar cuáles puntos de $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ desaparecen, y conjeturar qué pasa en general con Spec de una localización A_f. En la Sesión 2, al estudiar los abiertos distinguidos, anunciamos — sin demostrarlo — que $D(f)$ es él mismo el espectro de un anillo. Hoy construimos ese anillo, demostramos la conjetura, y con la misma herramienta ganamos una noción nueva: la de *anillo local*, que empieza a explicar en qué sentido un elemento de A puede pensarse como una función definida *cerca* de un punto, no solo en él.

2. La localización de un anillo

Definición 2.1 (Localización)**.** Un subconjunto $S \subseteq A$ es *multiplicativo* si $1 \in S$ y S es cerrado bajo productos. Dado tal S, construimos el anillo $S^{-1}A$ cuyos elementos son fracciones formales a/s con $a \in A$, $s \in S$, sujetas a

$$\frac{a_1}{s_1} = \frac{a_2}{s_2} \quad \Longleftrightarrow \quad \text{existe } s \in S \text{ tal que } s(s_2a_1 - s_1a_2) = 0,$$

con suma y producto definidos como para fracciones ordinarias. Hay un morfismo canónico $\varphi\colon A \to S^{-1}A$, $a \mapsto a/1$. *[Vakil §1.2.3; Liu §2.1]*

Ejemplo 2.2 (Los dos sabores)**.** Dos elecciones de S concentran casi todos los usos del curso:

- $S = \{1, f, f^2, \dots\}$ para $f \in A$: se escribe A_f.
- $S = A \setminus \mathfrak{p}$ para $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$: se escribe $A_{\mathfrak{p}}$. (Advertencia notacional: $A_{\mathfrak{p}}$ invierte lo que *no* está en $\mathfrak{p}$; A_f invierte las potencias de f. Si (f) es primo, $A_f \neq A_{(f)}$.)

Un tercer caso, viejo conocido: si A es dominio y $S = A \setminus \{0\}$, $S^{-1}A = \operatorname{Frac}(A)$ es el cuerpo de fracciones — el que ya usamos en la Sesión 1 para definir $\kappa(\mathfrak{p}) = \operatorname{Frac}(A/\mathfrak{p})$. Los mismos tres casos aparecen en teoría de números ($A = \mathbb{Z}$: $\mathbb{Z}_{(p)}$, $\mathbb{Z}[1/6]$, $\operatorname{Frac}(\mathbb{Z}) = \mathbb{Q}$) y en geometría algebraica ($A = k[x,y]$: $k[x,y]_{(x,y)}$, $k[x,y]_{y-x^2}$, $\operatorname{Frac}(k[x,y]) = k(x,y)$) — es el mismo cálculo en los dos mundos.

Observación 2.3 (Solo para pensar: el caso no conmutativo). Todo esto usa que A es conmutativo: las fracciones a/s no distinguen el orden. Si A no es conmutativo, invertir S exige que S cumpla la *condición de Ore* (para $a \in A$, $s \in S$, existen $s' \in S$, $a' \in A$ con $as' = sa'$) para que un anillo de fracciones $S^{-1}A$ exista con las propiedades esperadas. No la necesitaremos en este curso, pero conviene saber que la construcción de hoy no es automática fuera de lo conmutativo.

Proposición 2.4 (Propiedad universal). *El morfismo $\varphi\colon A \to S^{-1}A$ es inicial entre los morfismos de A que envían todo elemento de S a una unidad: si $\psi\colon A \to B$ cumple que $\psi(s)$ es unidad para todo $s \in S$, existe un único morfismo $\overline{\psi}\colon S^{-1}A \to B$ con $\overline{\psi} \circ \varphi = \psi$.* *[Vakil §1.2.3]*

Demostración. (en clase)

Observación 2.5 (Aparte categórico: epimorfismo, no monomorfismo). Recordatorio breve: $\varphi\colon A \to B$ es un *monomorfismo* (categórico) si $\varphi g_1 = \varphi g_2$ implica $g_1 = g_2$ para cualesquiera $g_1, g_2\colon C \to A$ — la generalización categórica de "inyectivo", y en Anillos coincide exactamente con serlo (con el objeto libre $\mathbb{Z}[x]$: si φ no es inyectivo hay $a \neq a'$ con $\varphi(a) = \varphi(a')$, y las evaluaciones $x \mapsto a$, $x \mapsto a'$ ya no se distinguen tras componer con φ). Como $\varphi\colon A \to S^{-1}A$ puede no ser inyectivo (Advertencia siguiente), en general *no* es monomorfismo. Pero **sí es siempre un epimorfismo**: si $\psi_1, \psi_2\colon S^{-1}A \to C$ cumplen $\psi_1\varphi = \psi_2\varphi$, entonces $\psi_1(s/1) = \psi_2(s/1)$ para $s \in S$, luego también $\psi_1(1/s) = \psi_2(1/s)$ (son los inversos de lo anterior), y de ahí $\psi_1(a/s) = \psi_1(a/1)\psi_1(1/s) = \psi_2(a/1)\psi_2(1/s) = \psi_2(a/s)$ para todo a/s. El ejemplo célebre es $\mathbb{Z} \to \mathbb{Q}$: un epimorfismo de anillos que ni siquiera es suprayectivo. Los cocientes $A \to A/I$ también son epimorfismos (trivialmente, por ser suprayectivos), aunque tampoco inyectivos en general: ninguno de los dos es monomorfismo, pero ambos son epimorfismos. *[Vakil §1.2.9–10]*

Advertencia. $\varphi\colon A \to S^{-1}A$ no siempre es inyectivo: si S contiene divisores de cero, algo puede morir en el camino (Ejercicio 6.2).

Ejemplo 2.6 (Localizar donde hay divisores de cero). Sea $A = k[x, y]/(xy)$, que geométricamente es la unión de los dos ejes en el plano, y sea $f = x$. Como $xy = 0$ en A y x se vuelve invertible en A_f, la imagen de y queda forzada a ser 0: se espera $A_f \cong k[x]_x$, con $y \mapsto 0$ (Ejercicio 6.3). Geométricamente: $D(x)$ descarta el eje y entero (ahí $x \equiv 0$) y descarta también el origen del eje x (donde x también se anula); lo que sobrevive es el eje x sin el origen, que es justo $\operatorname{Spec} k[x]_x$.

3. El teorema de correspondencia

Teorema 3.1 (Correspondencia para localizaciones)**.** *Sea $S \subseteq A$ multiplicativo y $\varphi\colon A \to S^{-1}A$ el morfismo canónico. Las asignaciones*

$$\mathfrak{q} \longmapsto \varphi^{-1}(\mathfrak{q}), \qquad \mathfrak{p} \longmapsto \mathfrak{p}^e := S^{-1}\mathfrak{p} = \left\{\frac{a}{s} : a \in \mathfrak{p},\ s \in S\right\}$$

son biyecciones inversas entre $\operatorname{Spec}(S^{-1}A)$ y $\{\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A : \mathfrak{p} \cap S = \varnothing\}$, y preservan la inclusión en ambos sentidos. *[Vakil §3.2.9 (Ejercicio 3.2.K); Liu §2.1]*

Demostración. (en clase)

Corolario 3.2 (Cosechando la Sesión 2: $D(f) \cong \operatorname{Spec} A_f$)**.** *Para $S = \{1, f, f^2, \dots\}$, el Teorema 3.1 identifica $\operatorname{Spec} A_f$ con $D(f) \subseteq \operatorname{Spec} A$ como conjuntos, pues*

$$\mathfrak{p} \cap S = \varnothing \iff f^n \notin \mathfrak{p} \text{ para todo } n \geq 1 \iff f \notin \mathfrak{p} \iff \mathfrak{p} \in D(f)$$

(la segunda equivalencia es primalidad). De hecho la identificación es un homeomorfismo *para las topologías de Zariski, con $D(f)$ visto como subespacio de $\operatorname{Spec} A$ (Ejercicio 6.4).*

(se desarrolla en clase)

Corolario 3.3. *Para $S = A \setminus \mathfrak{p}$, el Teorema 3.1 identifica $\operatorname{Spec} A_{\mathfrak{p}}$ con $\{\mathfrak{q} \in \operatorname{Spec} A : \mathfrak{q} \subseteq \mathfrak{p}\}$: exactamente los primos que, en el lenguaje de la Sesión 2,* generizan *a $\mathfrak{p}$.*

Observación 3.4 (Y en Spec: el epimorfismo se vuelve monomorfismo)*.* Spec es un funtor contravariante, y por eso invierte epi y mono — pero el contraste que vale la pena retener es otro. El epimorfismo $\varphi\colon A \to S^{-1}A$ (Observación 2.5) puede no ser suprayectivo, como $\mathbb{Z} \to \mathbb{Q}$: *ser epimorfismo no es lo mismo que ser suprayectivo.* Y sin embargo, bajo Spec, se convierte en $\operatorname{Spec}\varphi\colon \operatorname{Spec}(S^{-1}A) \to \operatorname{Spec} A$, y el Teorema 3.1 dice precisamente que este mapa *sí* es inyectivo (es una biyección sobre su imagen). Un mapa continuo inyectivo es un monomorfismo en la categoría Top: el epimorfismo de anillos se volvió monomorfismo de espacios, y esa inyectividad no depende en nada de que φ haya sido suprayectivo — son dos hechos independientes que conviven sin contradicción. La versión completa, que también es monomorfismo en la categoría de esquemas y equivale a $B \otimes_A B \cong B$, espera a la equivalencia contravariante de la Sesión 6.

4. Anillos locales

Definición 4.1. Un anillo (conmutativo, con 1) es *local* si tiene un único ideal maximal.

Proposición 4.2. *$A_\mathfrak{p}$ es un anillo local, con único ideal maximal $\mathfrak{p}A_\mathfrak{p} = S^{-1}\mathfrak{p}$ (donde $S = A \setminus \mathfrak{p}$). [Vakil §3.2.9]*

Demostración. (en clase)

Observación 4.3 (Una pregunta que ya saben responder). ¿Cuál es el cuerpo residual de $A_\mathfrak{p}$ en su único punto cerrado? Por definición, $A_\mathfrak{p}/\mathfrak{p}A_\mathfrak{p}$. Pero eso es exactamente $\kappa(\mathfrak{p}) = \mathrm{Frac}(A/\mathfrak{p})$ de la Sesión 1: localizar en $S = A \setminus \mathfrak{p}$ y luego cocientar por $\mathfrak{p}A_\mathfrak{p}$ da lo mismo que cocientar primero por $\mathfrak{p}$ y luego invertir todo lo no nulo. El diccionario de la Sesión 1 vuelve a cerrar.

Ejemplo 4.4 (Un germen de curva suave)**.** Sea $A = k[x]$, $\mathfrak{p} = (x)$. Por el Corolario 3.3, los primos de $A_{(x)}$ son solo $(0) \subset (x)A_{(x)}$: una cadena de especialización de longitud 1, la más corta posible entre un punto genérico y uno cerrado — la misma clase de cadena que dibujamos en la pirámide de la Sesión 2, aquí reducida a su eslabón más simple. $A_{(x)}$ es el pedazo de $\operatorname{Spec} k[x]$ que solo ve el punto (x) y su genérico: el germen de una curva suave en ese punto. (Volveremos a esto con nombre propio — anillo de valuación discreta — en la Sesión 17.)

Ejemplo 4.5 (El mismo germen, en teoría de números)**.** Sea $A = \mathbb{Z}$, $\mathfrak{p} = (p)$. Exactamente igual: los primos de $\mathbb{Z}_{(p)}$ son solo $(0) \subset p\mathbb{Z}_{(p)}$, el mismo eslabón de longitud 1. $\mathbb{Z}_{(p)}$ — los racionales sin p en el denominador — es tan anillo de valuación discreta como $k[x]_{(x)}$, y por la misma razón categórica: el Corolario 3.3 no distingue si A viene de geometría o de aritmética.

(se desarrolla en clase)

(se desarrolla en clase)

Advertencia (No confundir con los p-ádicos). $\mathbb{Z}_{(p)}$ (localización) **no es** $\mathbb{Z}_p$ (los enteros p-ádicos, una *completación*), aunque la notación se preste a confusión. $\mathbb{Z}_{(p)}$ es numerable; $\mathbb{Z}_p$ no. $\mathbb{Q} = \mathbb{Z}_{(0)}$ tampoco es $\mathbb{Q}_p = \mathrm{Frac}(\mathbb{Z}_p)$, por la misma razón. La relación real: $\mathbb{Z}_{(p)} \subset \mathbb{Z}_p$ (densamente, para la topología p-ádica), y ambos son anillos de valuación discreta con el mismo cuerpo residual $\mathbb{F}_p$, así que sus espectros tienen *la misma forma* — genérico más un cerrado — aunque uno se construye invirtiendo y el otro completando. Volveremos a esto, con el aparato de valuaciones, en la Sesión 17, donde $\mathbb{Z}_p$ tiene su lugar preciso junto a $\mathbb{Z}_{(p)}$.

5. Hacia las funciones regulares

Definición 5.1 (Función regular en un punto)**.** Sea $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$. Un elemento de $A_{\mathfrak{p}}$ es una *función regular en* $\mathfrak{p}$: una fracción a/s con $s \notin \mathfrak{p}$, evaluable no solo en $\mathfrak{p}$ sino en todo un entorno de $\mathfrak{p}$.

Observación 5.2. Con más precisión: si $s \notin \mathfrak{p}$, la fracción a/s tiene sentido en todo el abierto $D(s) \ni \mathfrak{p}$, con el mismo denominador para cada punto de ese abierto — no es un dato aislado en $\mathfrak{p}$, sino uno que se extiende. Este comportamiento — un valor que vive a la vez en un abierto entero, no solo en un punto — es justo lo que hace falta para pegar información local en algo global, la idea que retomamos con cuidado en la próxima sesión.

6. Ejercicios

Ejercicio 6.1. Describe un isomorfismo $A_f \cong A[t]/(tf - 1)$.

Ejercicio 6.2. Demuestra que $\varphi\colon A \to S^{-1}A$ es inyectivo si y solo si S no contiene divisores de cero.

Ejercicio 6.3. Completa el Ejemplo 2.6: demuestra que $\big(k[x,y]/(xy)\big)_x \cong k[x]_x$, con $y \mapsto 0$.

Ejercicio 6.4. Demuestra que para *cualquier* ideal $J \subseteq S^{-1}A$ se tiene $J = (\varphi^{-1}(J))^e$ (revisa el argumento correspondiente en la demostración del Teorema 3.1, que no usa primalidad). Deduce que la biyección del Corolario 3.2 es un homeomorfismo: $V(I \cdot A_f) \subseteq \operatorname{Spec} A_f$ corresponde exactamente a $V(I) \cap D(f) \subseteq D(f)$, para todo ideal $I \subseteq A$.

Ejercicio 6.5 (Reality check)**.** $\mathbb{Z}_{(2)}$ y $\mathbb{Z}_2$ (los enteros 2-ádicos) son ambos anillos de valuación discreta con cuerpo residual $\mathbb{F}_2$, y sus espectros tienen la misma forma. ¿Son el mismo anillo? Da un elemento de $\mathbb{Z}_2$ que no esté en $\mathbb{Z}_{(2)}$, y explica por qué $\mathbb{Z}_{(2)} \subset \mathbb{Z}_2$ pero $\mathbb{Z}_{(2)} \neq \mathbb{Z}_2$.

Ejercicio 6.6 (Sembrador: lo cosechamos en la Sesión 5)**.** Sean $\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{q}$ en $\operatorname{Spec} A$ (es decir, $\mathfrak{p} \rightsquigarrow \mathfrak{q}$ en el lenguaje de la Sesión 2). Construye un morfismo natural $A_{\mathfrak{q}} \to A_{\mathfrak{p}}$. (Sugerencia: usa la propiedad universal de $A_{\mathfrak{q}}$ — ¿a dónde va cada elemento de $A \setminus \mathfrak{q}$ bajo el morfismo canónico $A \to A_{\mathfrak{p}}$?)